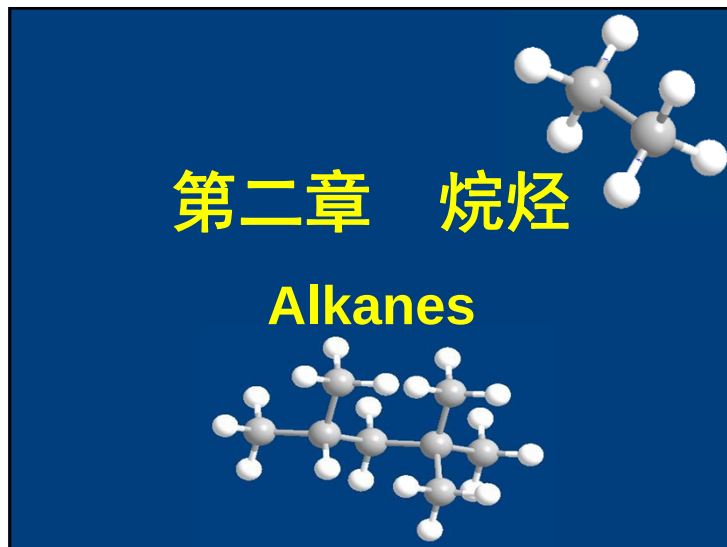




烷烃	
1	烷烃的结构及其同分异构现象
2	烷烃的命名
3	烷烃的物理性质
4	烷烃的化学性质
2	

烷烃的结构特征

- 碳原子都是 sp^3 杂化，呈四面体构型
- 键角约为 $109^\circ 28'$
- C-C 键的平均键长为 154 pm，C-H 键的平均键长为 110 pm

3

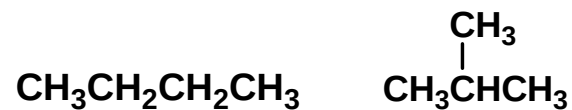
同分异构现象

同分异构体：
分子式相同但构造不同的化合物。

分子式	异构体数目
C_3H_8	1
C_4H_{10}	2
C_5H_{12}	3
C_6H_{14}	5
C_8H_{18}	35
$C_{10}H_{22}$	75
$C_{15}H_{32}$	4,347
$C_{21}H_{44}$	366,319

4

Example



正丁烷

异丁烷

熔点 [°C] : -135

-145

沸点 [°C] : -0.5

-11.7

碳链异构体

5

烷烃的构象

构象：分子中的原子或基团在空间的特定排列形式

构象异构体：由单键旋转而产生的异构体

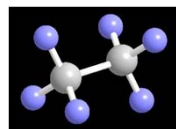
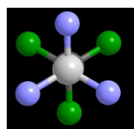
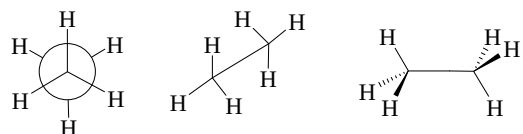
单键旋转会产生无数个构象，它们互为构象异构体

6

乙烷的构象

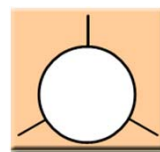
构象式的表达方式：

- Newman 投影式(Newman projections)
- 锯架式(Sawhorse representations)
- 伞式

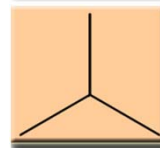


7

Newman 投影式



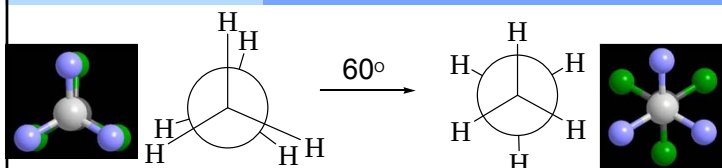
表示距观察点较远碳上的三个键



表示距观察点较近碳上的三个键

8

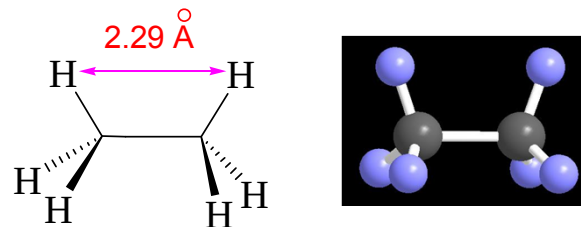
重叠式构象与交叉式构象



重叠式构象
最不稳定构象形式

交叉式构象
最稳定构象形式
(优势构象)

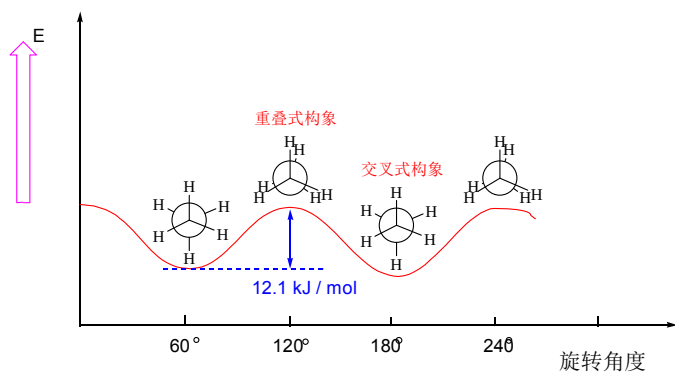
重叠式与交叉式构象的能量分析



- 键长: C—H 1.07, C—C 1.54 Å
- 键角: $\angle\text{HCH}$ 109.5°
- 重叠式两个H之间距离: 2.29 Å
- 氢原子半径: $r_{\text{H}} = 1.2 \text{ Å}$

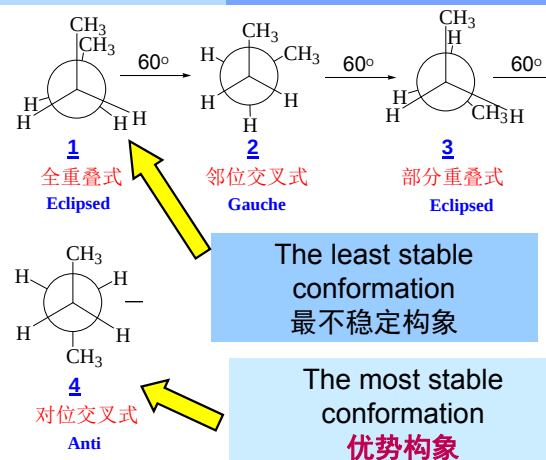
10

乙烷不同构象的能量曲线图



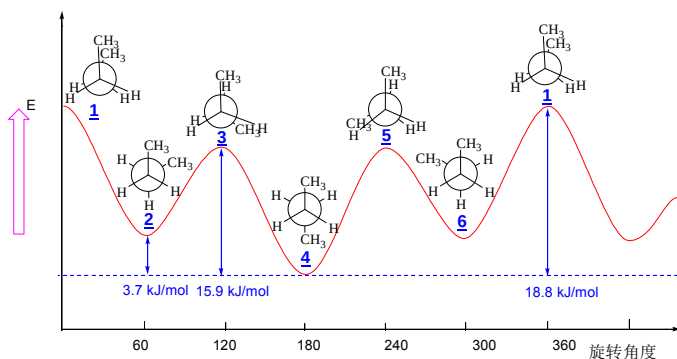
11

丁烷的构象



12

丁烷不同构象的能量曲线图



13

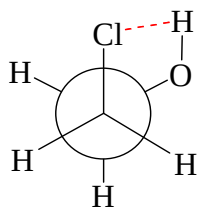
乙烷衍生物的构象分布

衍生物	对位交叉所占比例(%)
$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	~70
$\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	84~91
$\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{Ph}$	>90

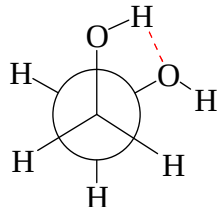
- 一般情况下是对位交叉式 > 邻位交叉式
- 但也有例外的情况发生

14

邻位交叉为主的特殊情况



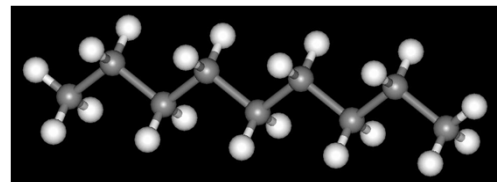
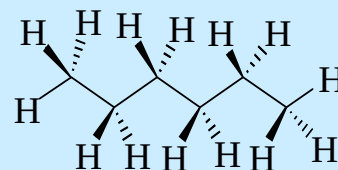
2-氯乙醇



乙二醇

15

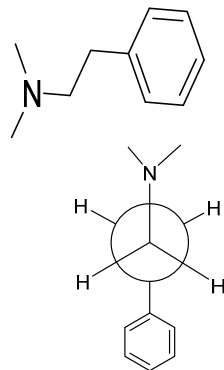
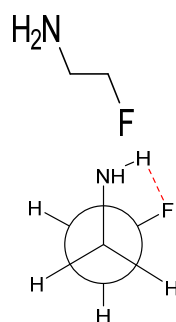
高级烷烃碳链呈锯齿形



16

测试

用纽曼投影式表示出下列分子的优势构象



17

烷烃的命名

1. 习惯命名法（普通命名法）
2. 系统命名法
3. 衍生物命名法
4. 俗名

掌握

了解

了解

18

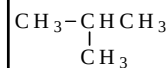
习惯命名法（普通命名法）

- 直链烷烃命名为正某烷
- 支链烷烃用“异”，“新”等区别
- 根据分子中所含碳原子数称为**正某烷**。碳数小于或等于10时，用甲、乙……壬、癸表示，碳数大于10时用十一、十二等表示。
- 链端第二个碳原子上有一个甲基支链的烃称“**异**”某烷。
- 链端第二个碳原子上有两个甲基支链的烃称“**新**”某烷。

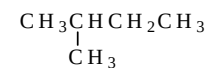
Example



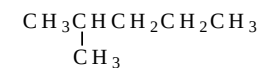
正戊烷



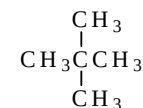
异丁烷



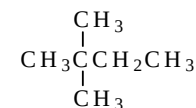
异戊烷



异己烷



新戊烷



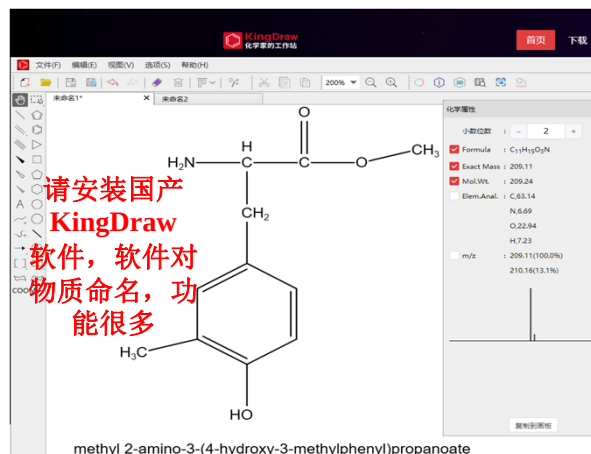
新己烷

20

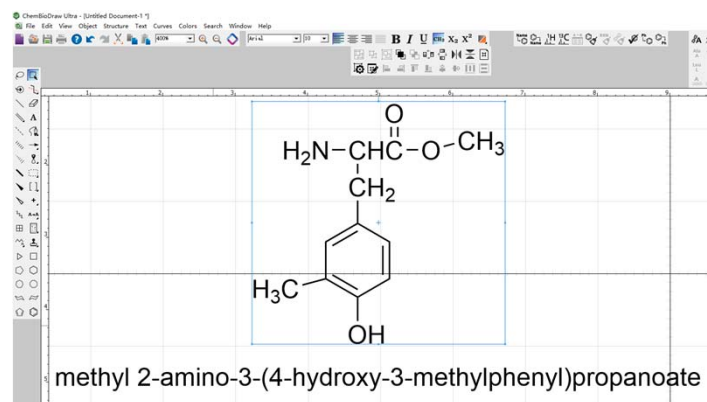
系统命名法

- 中文系统命名法(CCS): 由中国化学会根据IUPAC命名法的原则, 于2017年颁布《有机化合物命名原则2017》(科学出版社, 2018年)
- 系统命名法化合物名称的构成:
立体化学名+取代基名+母体名

21

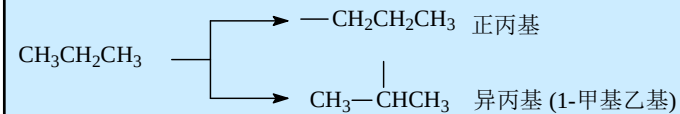


国际通用的Chem Draw 软件(需要版权和费用等)



烷基的命名

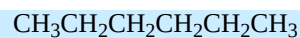
- 烷烃分子从形式上去掉一个氢原子后余下的基团
- C_nH_{2n+1} R-



24

直链烷烃的命名

- 按照分子中所含的碳原子数而称为“某烷”
- 碳原子数在十个以下的，用天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）来表示
- 碳原子数在十个以上的，用中文数字十一、十二、十三……来表示



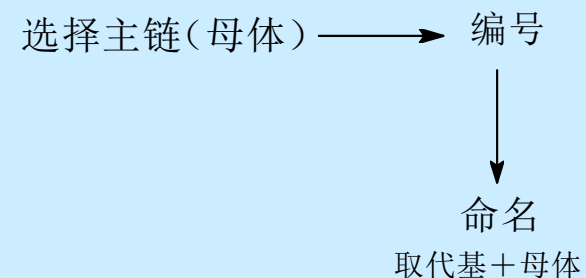
己烷



十三烷

25

支链烷烃的命名

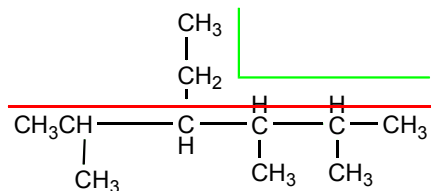


26

选主链

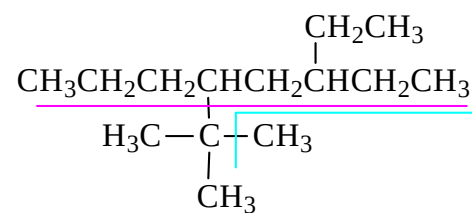
the longest & the greatest
一长二多

- 遵循一长二多原则
- 主链所含的碳原子为“某烷”



27

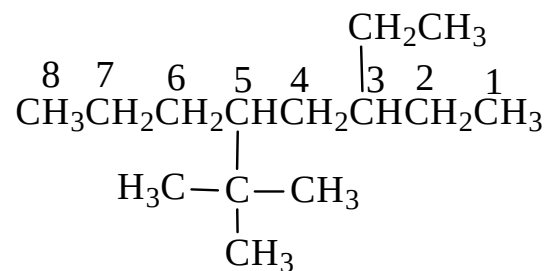
Example



红线：8个C，2个取代基
绿线：7个C，4个取代基
红线为主链，母体为辛烷

28

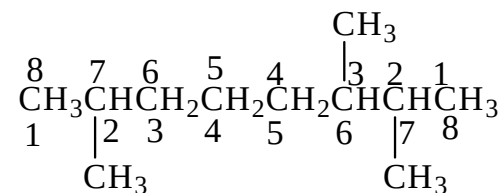
Example



离取代基最近的一端为右端，
编号应从右端开始。

29

Example

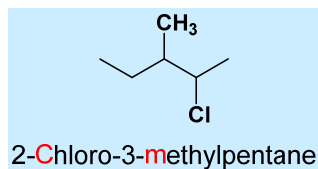


30

取代基

Alphabetically
字母顺序

取代母体碳原子上的氢原子的其它原子或基团



2-氯-3-甲基戊烷

取代基的列出顺序

将取代基的英文名称按其首字母进行排序
(首字母英文靠后的基团后置)

31



Nomenclature of Alkanes

Name	C	记住 1-6个碳的烷 烃英文名
Methane	1	
Ethane	2	
Propane	3	
Butane	4	
Pentane	5	
Hexane	6	
Heptane	7	
Octane	8	
Nonane	9	
Decane	10	

32



IUPAC system

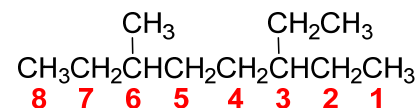
How To Name Unbranched Alkyl Groups

Alkane	Alkyl
CH ₄	methane
CH ₃ CH ₃	ethane
CH ₃ CH ₂ CH ₃	propane
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	butane
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	pentane
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	hexane
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	heptane
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	octane
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	nonane
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	decane

英文首字母顺序如下:

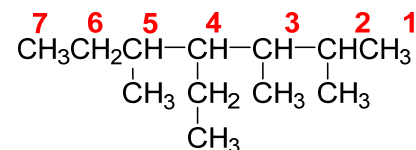
bromo, butyl, chloro, ethyl, isopropyl, methyl, propyl

33



3-Ethyl-6-methyloctane
3-乙基-6-甲基辛烷

相同取代基合并;
合并后的di, tri, tetra
不参与排序比较



4-Ethyl-2,3,5-trimethylheptane

4-乙基-2,3,5-三甲基庚烷

烷烃的沸点

- 随分子量的增加, 沸点升高
- 同分子异构体: 支链越多, 沸点越低
- 低级烷烃的沸点相差较大, 高级烷烃的沸点相差较小

乙烷的沸点比甲烷大72.9°C

十二烷比十一烷大20.4°C

35

测试

比较下列烷烃的沸点大小

正癸烷 正庚烷 正己烷 2-甲基戊烷

2, 2-二甲基丁烷

正癸烷 > 正庚烷 > 正己烷 > 2-甲基戊烷 > 2, 2-二甲基丁烷

36

烷烃的化学性质

- 烷烃分子中只含C-C和C-H σ 键，十分稳定
- C-H键的极性小，不易发生异裂，一般发生均裂

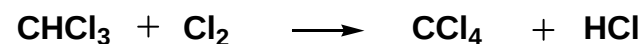
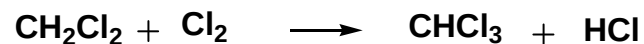
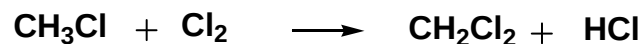
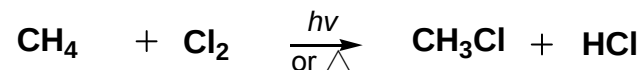
取代反应：烷烃分子中的氢原子被其他原子或基团所取代的反应

卤代反应：烷烃分子中的氢原子被卤素取代的反应

37

卤代反应

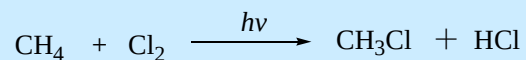
反应条件：光、高温或催化剂



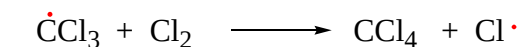
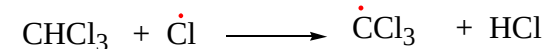
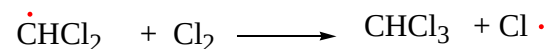
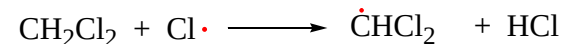
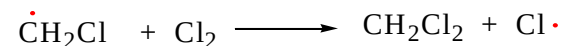
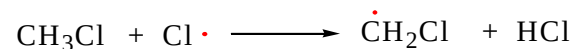
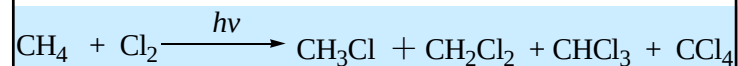
38

卤代反应的机理

反应机理：化学反应所经历的途径或者过程



多卤代的产生



40

甲烷卤化的反应热

反应过程	分步反应热 (kJ/mol)			
	F	Cl	Br	I
$\dot{\text{X}} + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HX} + \dot{\text{C}}\text{H}_3$	-130	+4	+71	+138
$\dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{X}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{X} + \dot{\text{X}}$	-297	-107	-100	-84
ΔH	-427	-103	-29	+54

41

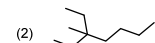
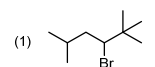
烷烃卤代反应活性

- 氯化 and 溴化是常用反应。
- 氟化反应大量放热，难以控制。
- 碘化反应吸热，反应很慢。
- 反应活性： $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

42

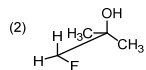
作 业

1. 对下列化合物进行系统命名



2. 画出下列物质纽曼式优势构象

(1) 1,3-二氯丙烷

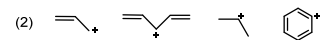


3. 下列烷烃的沸点由大到小排序

正辛烷； 正庚烷； 2-甲基己烷； 2,2-二甲基戊烷

4. 下列物质的稳定性由大到小排序

(1) $\cdot\text{CH}_3$ $\cdot\text{CH}_2\text{Cl}$ $\cdot\text{CHCl}_2$ $\cdot\text{CCl}_3$



43